Introducción a la Electrónica

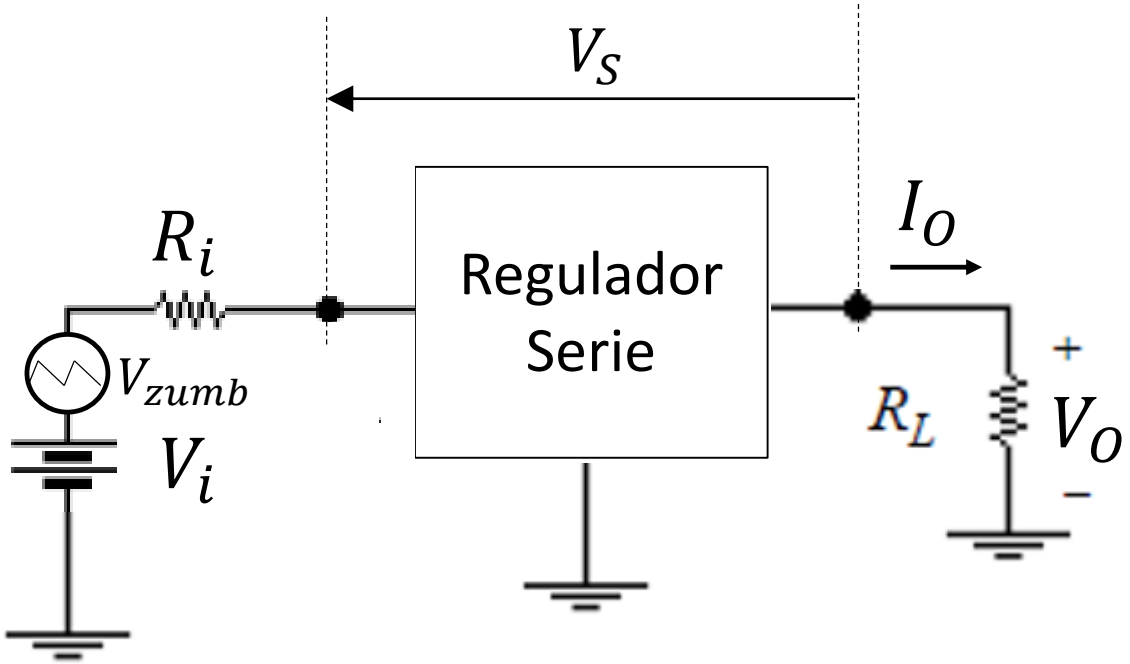
Unidad 8

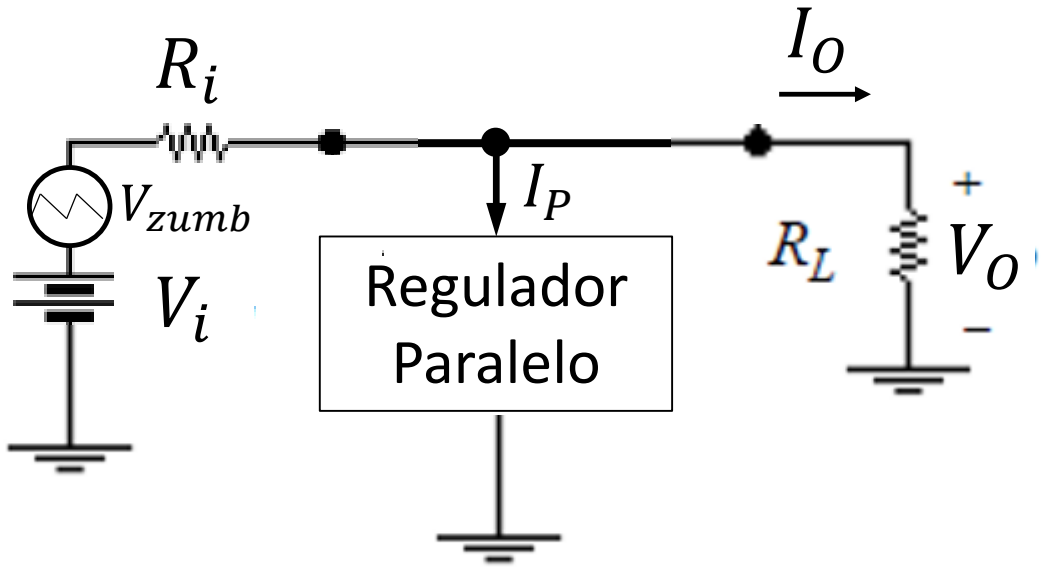
Regulador de Tensión Serie con AOVs

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Definiciones útiles

Reguladores de Tensión





Variación de la Tensión de salida

$$dV_0 = \left.\frac{\partial V_0}{\partial Vi}\right|_{\substack{\Delta I_0=0\\ \Delta T=0}} dVi + \left.\frac{\partial V_0}{\partial I_0}\right|_{\substack{\Delta Vi=0\\ \Delta T=0}} dI_0 + \left.\frac{\partial V_0}{\partial T}\right|_{\substack{\Delta Vi=0\\ \Delta I_0=0}} dT$$

$$\left.\frac{\partial V_0}{\partial Vi}\right|_{\substack{\Delta I_0=0\\ \Delta T=0}} = F$$ es el Factor de regulación

$$\left.\frac{\partial V_0}{\partial I_0}\right|_{\substack{\Delta Vi=0\\ \Delta T=0}} = R_0$$ es la Resistencia de salida

$$\left.\frac{\partial V_0}{\partial T}\right|_{\substack{\Delta Vi=0\\ \Delta I_0=0}} = K_T$$ es el Coeficiente térmico

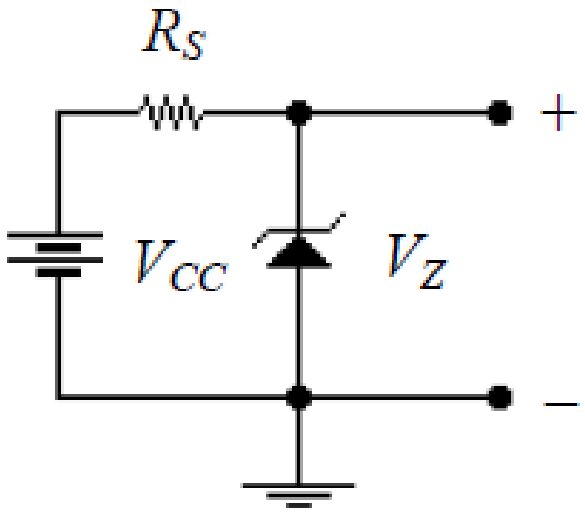
Resistencia de salida

$$R_0 = \frac{\Delta V_0}{\Delta I_0} \quad \left[\frac{mV}{mA}\right] \quad o \quad \left[\frac{mV}{A}\right] \quad \Rightarrow \quad [m\Omega]$$

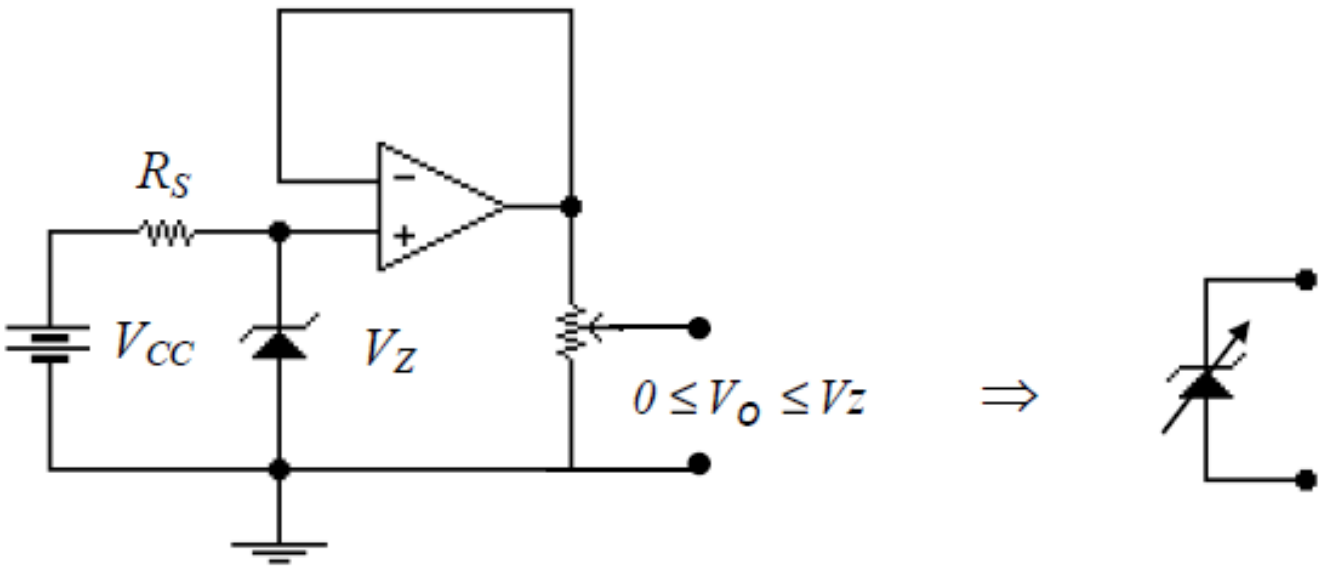
Factor % de Regulación de Carga

$$R\% = \frac{\Delta V_0 / V_0}{\Delta I_0} 100 \quad \left[\%/mA\right] \quad o \quad \left[\%/A\right]$$

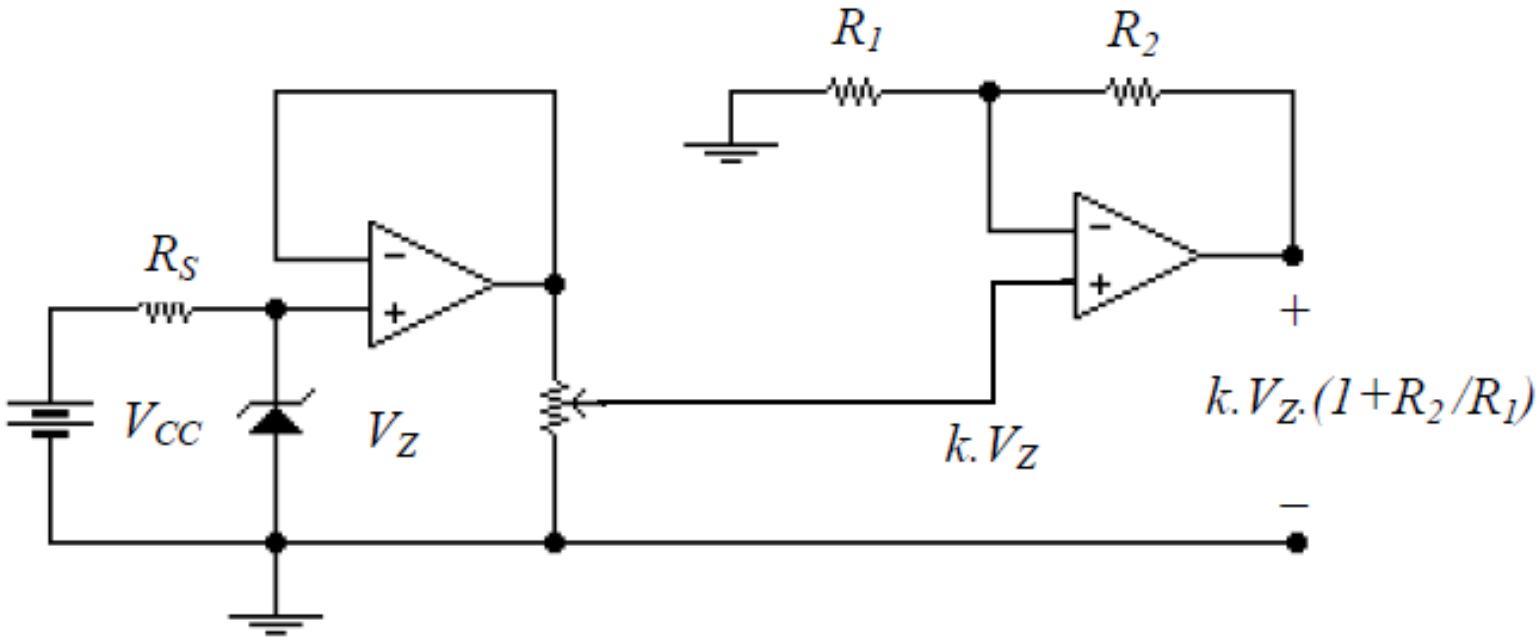
1. Partimos de una Tensión de Referencia (V_{REF}) :



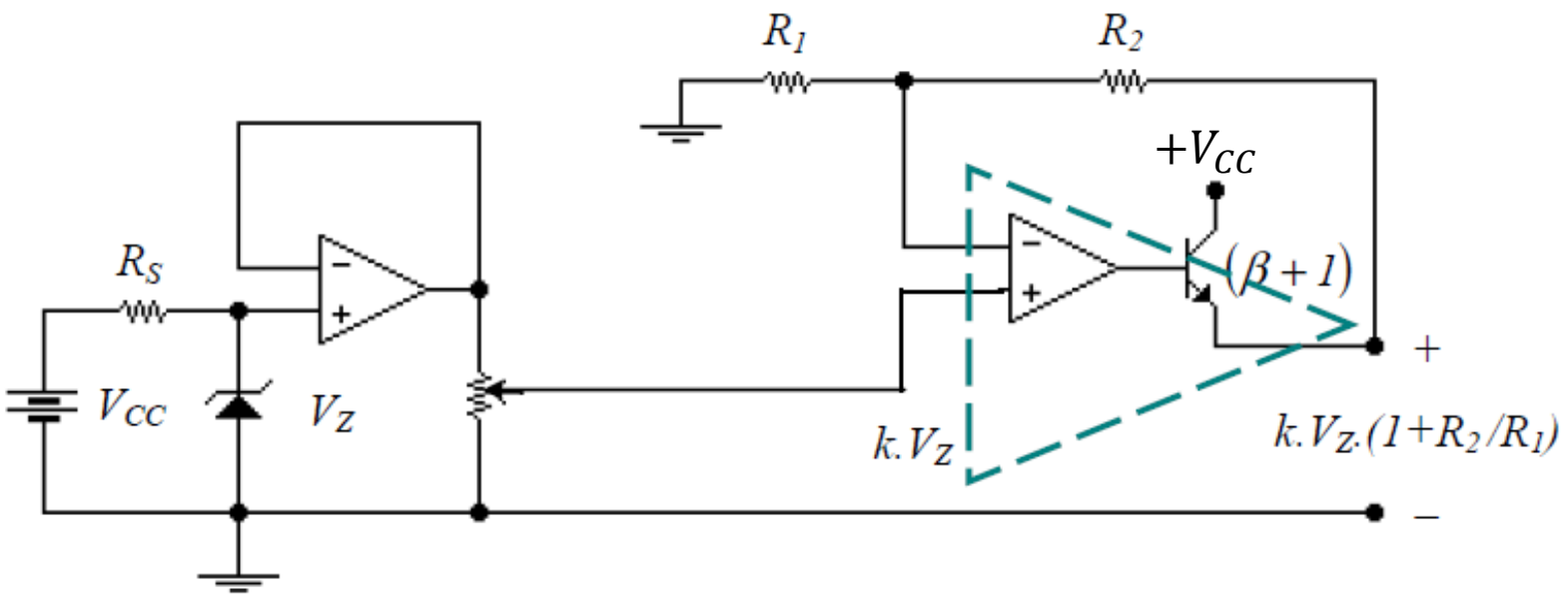
2. Necesitamos una Tensión V_{REF} variable desde cero :



3. Idem 2; pero con $Vmáx > V_Z$:

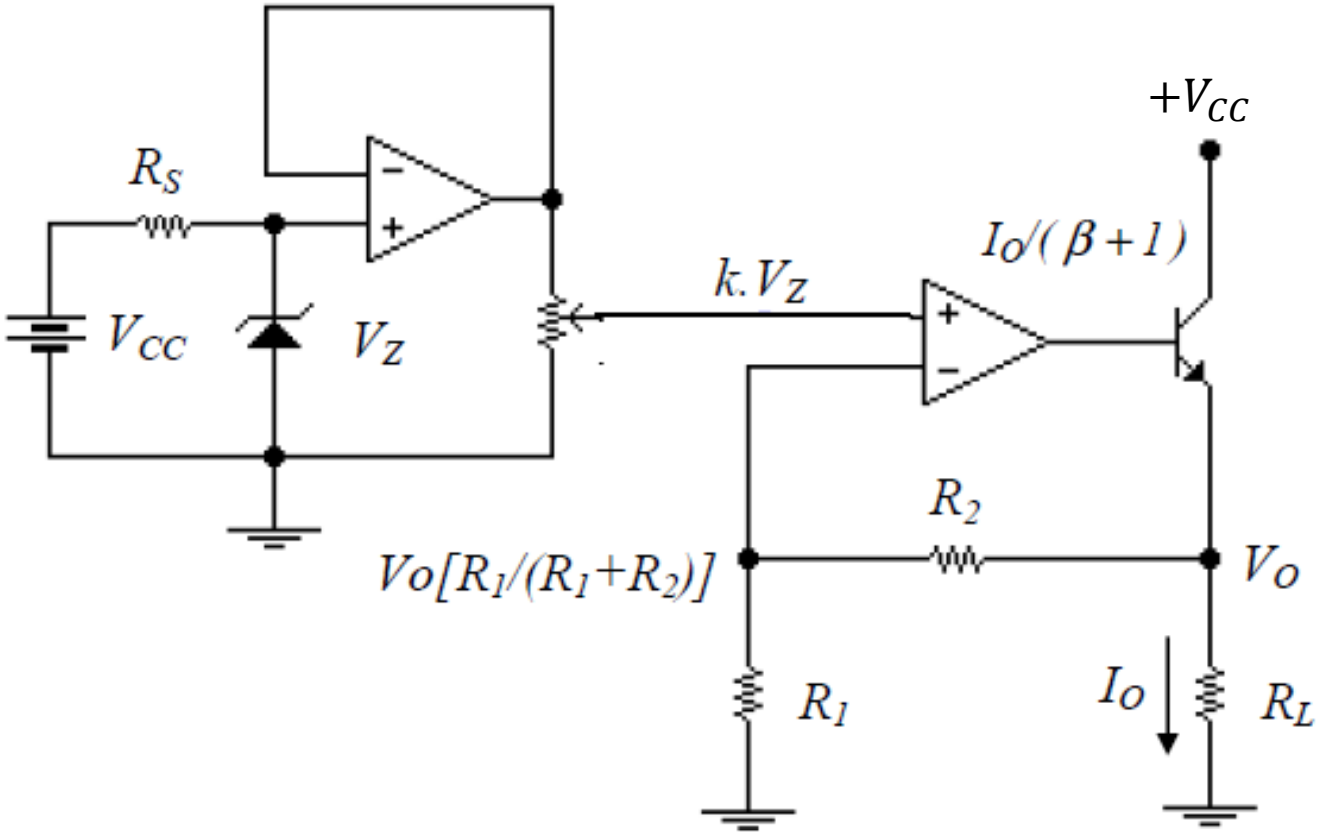


4. Para una dada V_o, incrementamos la capacidad de la corriente de salida:

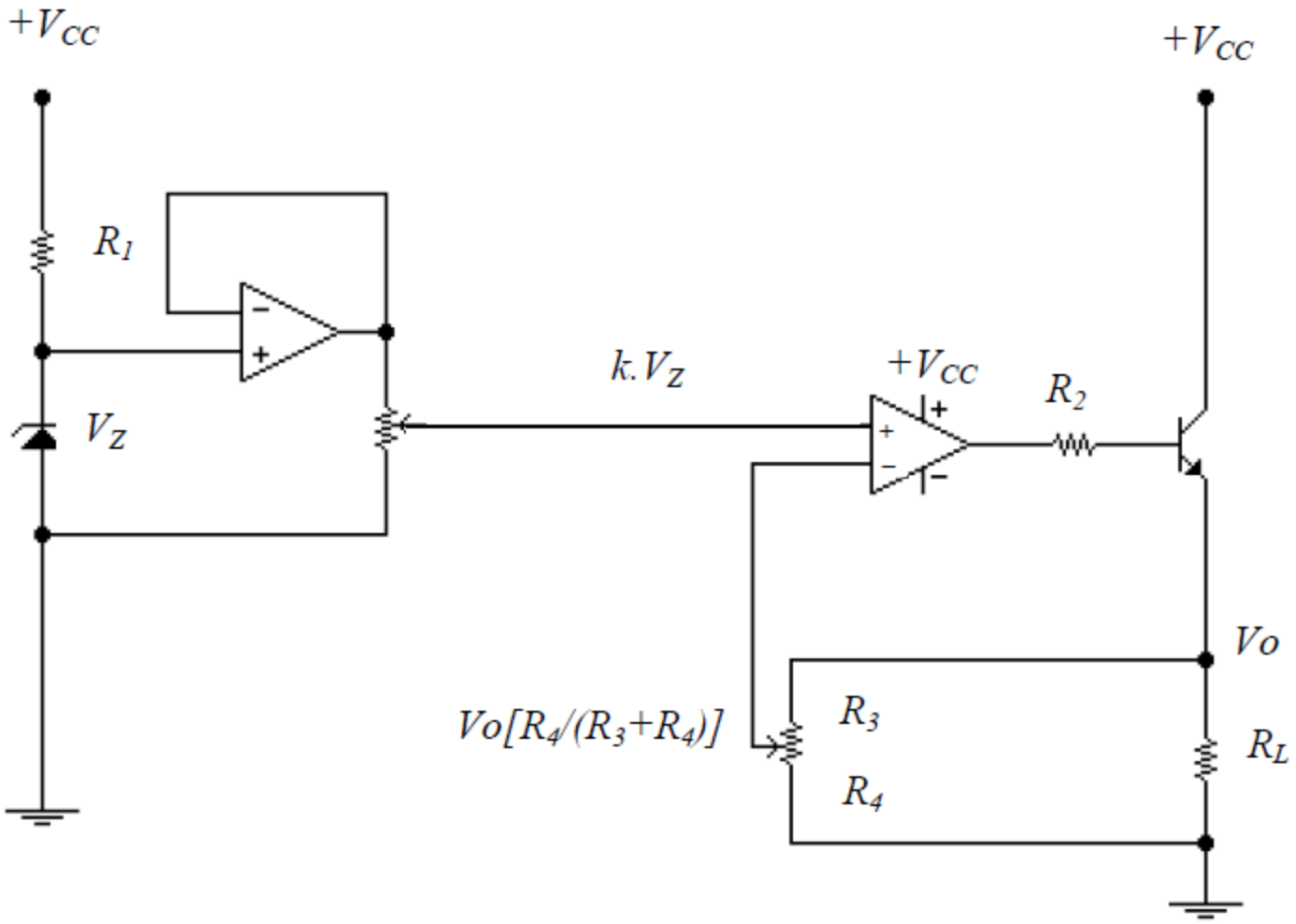


La A'_o del nuevo AOV, también es infinita.

5. Redibujamos el circuito obtenido en 4.



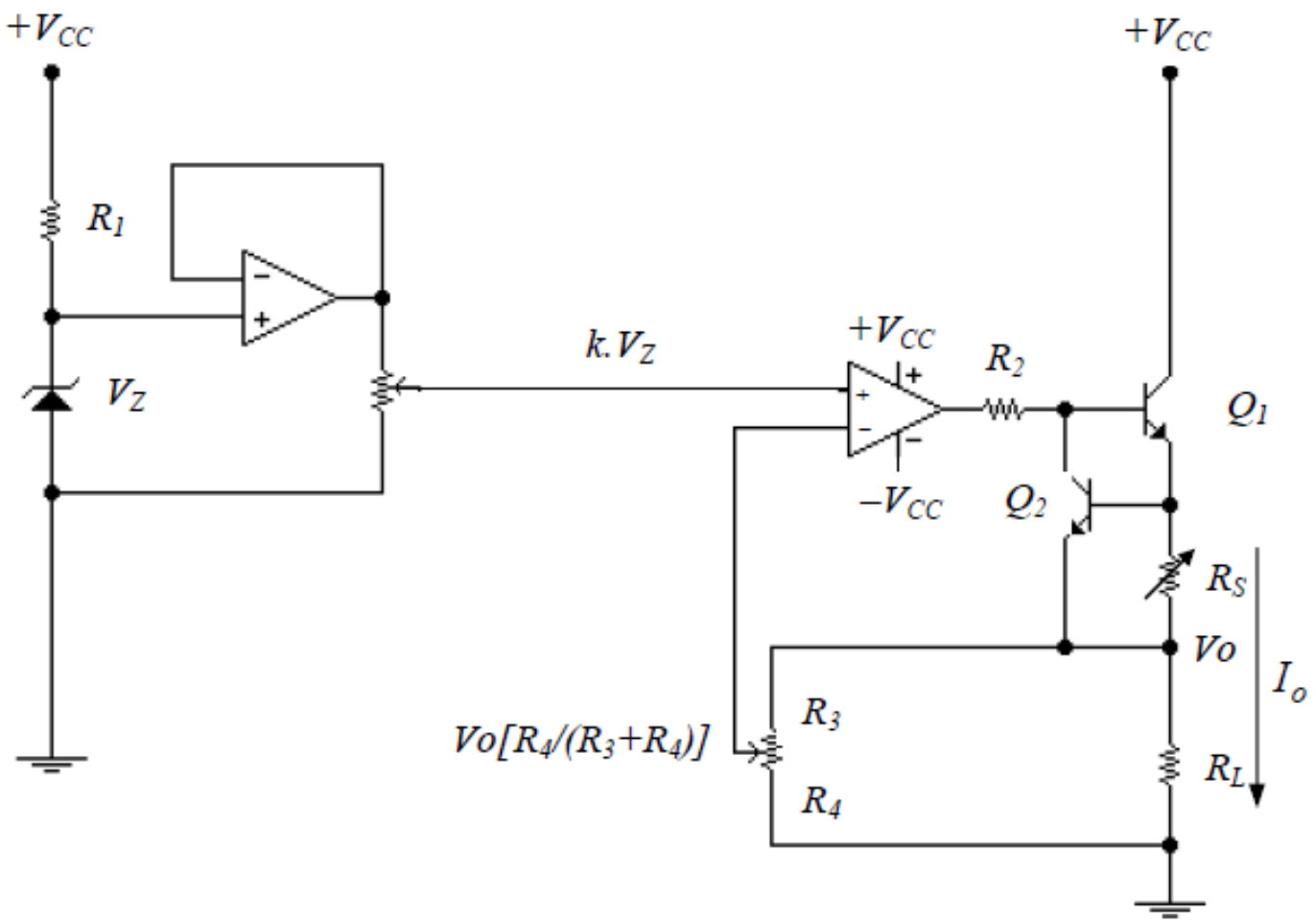
6. Circuito Final Propuesto



R_2 protege a la salida del AOV frente a un eventual cortocircuito en la salida.

Aquí también, la A'_o del nuevo AOV, también es infinita.

7. Variante con circuito de protección de $I_{máx}$



$$I_{máx}.R_s = V_{\gamma_2}$$

$$I_{máx} = V_{\gamma_2} / R_s$$